返回评审入口

毕设论文工作站：统一开发实施方案 v3.0

可以进入开发验证阶段。八份原资料、23条111重点记录/22主题、七套融合蓝图，以及新增34页《系统开发任务流转与工具链验证》已经合并为同一条实施路线。当前仓库已有能运行的控制面PoC，尚未完成真实开题与外文交付。

---

1. 定下来的中心和边界

Workstation Core 是唯一业务控制中心。它持有项目黑板、确认版本、任务依赖、运行记录、文件哈希、决策、缺陷和验收。经理Agent使用适合规划的模型提出计划、讨论和修复建议；程序校验并执行门禁，模型回答不能直接覆盖状态。

首轮采用 Python FastAPI + SQLite WAL + 本机项目文件目录，便于在现有电脑上验证。多笔记本阶段采用中心持久化服务和按项目绑定的Worker，每个项目固定一台笔记本领取执行；各笔记本保存原生工程与缓存，中心持有统一任务状态。当前只有本机Worker，远程认证、传输与心跳尚未实现，不能把SQLite文件直接放到网络共享盘充当分布式数据库。

Rovai优先验证长期成员/协作宿主接缝；Paperclip保留团队/任务池候选；PI-Desktop和Codeg保留桌面宿主与画布候选。它们通过适配器接入同一业务中心，当前PoC不运行第二个任务控制器。v2.x的Paperclip派发建议保留作比较；本轮实际实现使用Core-local派发，适配器验证后再决定宿主，不把Rovai“已有完整毕设调度接口”当成事实。

接入效率来自稳定边界：通用业务契约自己实现，成熟解析、文档、绘图和专业工具按能力接入；只有需要改产品行为且许可证允许时才做局部二开。多语言和独立进程本身可以共存，源码级复用也可逐模块评估；无需将所有资源改写成一种语言。

---

2. 资源怎样组成可运行功能

层	采用的资源/思路	接入办法和首轮产物	状态
目标与经理	Goalcraft，Council-lab四视角决策，已有96岗位	目标契约、明确输入/输出/检查、有限讨论、有效与否决决定	Goalcraft核心协议已核对；Core版本门禁已实现；Council接口待PoC

层	采用的资源/思路	接入办法和首轮产物	状态
黑板与协作	Rovai使命板/长期成员，Co-Space共享空间，Notes，Edict审核分权	唯一黑板与定向上下文；作者、审查者、用户审批各有权限	决策与任务真实落库；宿主接缝待接入
工单与修复	spec_driven_develop、CCW/maestro-flow的Issue工作方式，双Shadow只读审计	缺陷指纹去重、位置明确、P0/P1/P2、补丁与复核、Issue待同步	本地工单与两审门禁已实现；GitHub API同步尚未写入
模型与连续性	Octopus，按岗位能力路由，已有API渠道	五类能力别名、结构化目标草案调用、一个重试拥有者、真实失败可见	客户端已实现并用HTTP桩测试；实际网关/模型尚未配置实测
文献与文档	科研/Zotero笔记、Paper Search/getbib、Docling/MinerU、OfficeCLI/thesis-docx	真全文→对象台账→全文翻译→独立原译文各DOCX/PDF→学校模板开题	已完成契约与资源定位；真实材料闭环是下一批次
证据与展示	answer-me-with-html、Archify、image2、UI/React、Visio候选	图、章节和答辩绑定文件版本，局部对照，源图可编辑	Archify固定版本CLI实际接入；任务依赖级过期已实现；其他产物链待接入
专业执行	CAD-Agent-Hub、Blender、PCB候选、TIA/CODESYS、嵌入式与Simulink线索	专机能力自测、原生工程、编译/求解/DRC报告、会话独占	保留13条专业蓝图；不在云Linux中声称已连接Windows软件

七套111融合配方继续使用，详细来源、合作资源、角色和交接见 `deliverables/v2.0/111重点资源融合方案.md` 与 `config/fusion-blueprints.json`。新增PDF提出的Issue、四视角决策、岗位模型和笔记本绑定进入本轮实施任务；不会将整份对话中的每个推荐同时安装。

---

3. 新讨论中的建议如何取舍

讨论位置	采用/修正	落地规则
第19页，一项目一笔记本	作为下一阶段部署默认	Project.worker_id固定执行归属；其他机器不能领取；远程协议单独验证
第20–21页，P0/P1/P2与两审	采用有限收敛	P0阻断；一审→精确补丁→二审；仍失败人工处理；P1/P2记录，硬性要求不能降级
第21页，全局微调	采用依赖失效	证据哈希变化沿真实依赖传播，相关任务重新检查；无依赖分支保持有效

讨论位置	采用/修正	落地规则
第22–26页，黑板/Issue自动修复	采用本地状态+远程投影	SQLite/中心数据库是事实源，Issue是协作投影；断网不丢任务，重复同步用指纹去重；验证后才关闭
第23页，Rovai中心	保留宿主PoC，收敛业务中心	文中中心推荐前后变化，不能据此证明Rovai满足方案关卡、长任务、锁、重启与非Git工程等要求
第27–34页，各岗位不同模型	采用能力画像与可换别名	规划、编码、翻译、视觉、提取分别配置；使用当前实际渠道评测，文中模型名/版本不是已确认推荐
第12–14页，工具更新与极简runner	修正接缝假设	固定版本和参数；更新前跑契约回归；subprocess使用参数数组、shell=False、超时、真实退出码与产物检查
第6–7页，学术语态/格式	采用清晰表达与模板校验	润色保留技术含义、真实引用与学校要求；不承诺检测分数或LaTeX转换自动保持所有Word排版

原讨论中有资源编号误串：Mycel在当前台账是CL-0267，CL-0266是Maestro-Flow；GH-005是Turnstile项目，并非Rovai。CL-0545的摘要也不足以证明它对应Paperclip。新资源按名称、原笔记路径和真实仓库证据关联，不能直接照搬编号。

模型上下文能共享事实与讨论入口，但每次执行只加载任务相关的已确认要求、决定、证据与交接包。讨论结论未批准前仍是提案，不能被后续Agent写成工程已完成事实。可以接受本科工程的合理局限和普通瑕疵；必交文件、真实结果与任务书硬指标仍需检查。

---

4. 当前真实实现到哪一步

代码位于 `workstation/`，API及浏览器验证界面已经可启动：

- 项目、worker绑定、方案版本和批准哈希、决策与事件使用SQLite持久化。
- 注册能力和96岗位分开；输入清单、真实文件完整性、固定版本Archify出图、配置网关的目标草案调用使用能力适配器。
- 确认版本、上游检查、执行机归属和排他资源锁共同控制派发；重复派发返回同一个活动run。
- 实际产物回收、大小/SHA-256、运行检查点和错误落盘；进程成功或文件名存在不能直接当用户验收。
- 两类审查分别登记身份、run、plan_version、generation、输入输出哈希；作者/同成员/旧报告被拒收，报告沉默保持待审。
- P0一次补丁后复审；两审仍失败进入本机待处理。Issue本地去重并可导出，尚未创建/关闭远端Issue。

- 人工恢复会记录理由；服务重启保留中断现场和资源锁，人工确认旧进程停止后才能重新领取。
- 任务依赖级的版本失效、有效文件重新验哈希、用户验收与冻结manifest已实现。

审查端点接收外部Worker或用户提供的报告。当前浏览器是人工登记，测试报告由测试驱动输入；没有把它包装成真实模型审查。专业Worker、持续后台自动领取、多设备认证传输、手机通知、真实论文链和段落/对象级影响仍属于后续任务。

API `/api/health` 的能力状态会区分ready与待接入；未配置模型时不会生成假模型回答。原有离线融合实验室仍是交互设计，两者证据口径不同。

---

5. Agent、缺陷与恢复的具体协议

岗位身份Rxxx长期稳定，执行实例与上下文按project/run分离。模型绑定由能力配置决定，换模型不会改任务职责和历史。用于SHA、依赖、锁与文件检查的确定性逻辑不用大模型。

审查缺陷必须提供严重级别、位置、描述与相关证据。P1/P2不阻断一般推进；如果涉及学校必交格式、缺原文、错误数据或强制指标，系统按硬性要求提升为P0。作者只修改列出的位置，已经检查的文件/段落保留；当前PoC控制轮次与版本，真正内容补丁由执行Agent接入后实现。

一审有P0时暂停依赖，产生可处理补丁工单；首轮批准范围内允许一次有限修复。二审仍失败停止自动循环，由你仲裁、补资料或创建新方案。技术故障保存现场等待人工；不能因为API可重试就盲目重放CAD、数据库写入或文档提交。

网关默认拥有全部请求重试，客户端只调用一次；只有明确使用没有重试的直连端点时，客户端才拥有最多3次/90秒的预算。401/403、协议不符、空/错误JSON不循环重试；流式和工具副作用恢复需后续专项接缝验证。

GitHub同步采用Outbox：本地指纹→repo/issue号映射→版本化投影；重复扫描同一个缺陷不创建新Issue。重新检测到新问题时创建新run与检查记录；不得自动覆盖已验收版本。关闭Issue需真实验证通过，commit中出现“Fixes”不代替检查。

---

6. 下一批可开发任务与验收

批次	工作内容	退出条件
A1 当前PoC	单机持久化、任务执行、审查与恢复、真实Archify	单元/接缝与浏览器验证通过，刷新/重启不丢状态，真实文件可下载
A2 宿主与网关	Rovai外部任务/长期成员接缝；Paperclip对照；实际模型别名能力测试	同一真实任务验证异步运行、取消、文件回收、版本关卡；选择一个主派发接缝

批次	工作内容	退出条件
A3 工单闭环	GitHub Outbox同步、有限局部补丁、自动领取就绪节点、通知投递	同缺陷只一条Issue；两审停止；验证后关闭；断网恢复不重派；真实手机收件
B 开题/外文首版	真实任务书、学校模板、用户已有文献入口；检索、全文、翻译与格式	G10方案确认→一篇外文4文件+开题DOCX/PDF→独立检查→G16用户验收
C 计算机工程	构建/测试/浏览器、数据库真实接口、源码证据写入章节	工程可复现，测试与截图实际产生，论文主张绑定对应源码/数据版本
D 多笔记本	中心状态、项目绑定Worker、带版本租约、传输/回执/断连恢复	A失败B继续；掉线不误记成功；旧Worker不能提交新版本；本机工件可追溯
E 专业扩展	CAD2D→MECH→CAE→PLC等按课题接入	原生工程读回、编译/求解/DRC与真实数据检查，专业许可和设备自测通过

上述任务已写为 `config/development-backlog.json`，有来源、依赖、验收和接入状态。它们是开发计划，本轮没有写入GitHub Issues或联系任何外部人员。

---

7. 成本和仍需实际材料的接缝

原整体范围估算约33–52人日，专业软件和多笔记本传输另估。本次PoC已完成的代码不能据此声称全部MVP完工；接缝试验后按真实缺陷与范围重新估算。没有“几百行即可完成整套系统”或固定省70%费用的保证。

模型成本按各能力实际输入/输出Token单价记录；强规划/审查与较经济的制作模型分别评测，不能仅按品牌或价格认定专业能力。外部软件许可、解析GPU、存储和多机运维单独统计。

现在可以开发A2/A3，不需要先补齐所有专业资料。真实模型运行需要已验证网关配置；开题/外文需要一个真实任务书和学校模板；多机阶段需要执行机/网络条件；Windows专业软件按对应链路准备。已有文献库作为可用材料来源，具体自动读取入口和文件授权由实际接缝确认。

---

8. 启动与评估

先读 `docs/运行与验证.md`。Linux使用 `bash scripts/setup.sh`、`bash scripts/start.sh`；Windows提供PowerShell脚本，当前云环境的执行证据是Linux，Windows需现场复验。

从浏览器建立开发样例→建立验证任务→确认方案→派发输入清单→分别登记两类检查→运行真实Archify→用户验收manifest。再用缺失文件、旧报告、P0、方案改版和重启验证异常路径。

用于生产毕设之前，要通过B批次真实文档闭环。离线原型用于评估操作方式，运行核心用于验证状态、接口和工具链；当前两者都已保留在同一仓库。